

KB-01: BGP Troubleshooting ve RCA Kılavuzu

Versiyon: 2.3 | Son Güncelleme: 2024-01-15 | Ekip: Network Operasyon

1. BGP Durum Makinesi

BGP oturumu aşağıdaki durumlar üzerinden geçer. Her geçiş bir event tetikler:

Durum	Açıklama	Beklenen Süre	Sorun Sinyali
Idle	Başlangıç durumu, bağlantı bekleniyor	< 5 sn	Sürekli Idle kalıyorsa ACL/route problemi
Connect	TCP bağlantısı kuruluyor	< 10 sn	Timeout → firewall bloğu
Active	TCP başarısız, yeniden deneniyor	< 30 sn	Loop → neighbor IP yanlış
OpenSent	OPEN mesajı gönderildi	< 5 sn	Uzun kalıyorsa AS numarası uyuşmuyor
OpenConfirm	KEEPALIVE bekleniyor	< 5 sn	Hold timer mismatch
Established	Oturum aktif, prefix alışverişi	Sürekli	Düşerse → log analizi şart

2. Yaygın BGP Hata Logları ve Anlamları

```
%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 195.142.11.1 Down BGP Notification sent
--> Notification sent: bizim tarafımız oturumu kapatti. Neden: hold timer expired.

%BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 10.0.0.1 4/0 (hold time expired) 0 bytes
--> Keepalive paketleri karsi tarafa ulasmiyor. MTU sorunu veya QoS drop.

%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 203.0.113.5 Down Peer closing down the session
--> Karsi taraf (ISP) oturumu kapatti. ISP NOC ile iletisime gecilmeli.

%BGP-3-MAXPREFIXEXCEED: No. of prefix received from 10.10.10.1 reaches 500
--> maximum-prefix limiti asildi. Route leak veya yanlis politika.

BGP: 195.142.11.1 went from Established to Idle
OSPF: Route 0.0.0.0/0 removed from routing table
--> BGP dustugunde default route da kalkiyor. Floating static route tanimlanmamis.
```

3. Tanılama Komutları (Cisco IOS/IOS-XE)

Komut	Amaç	Kritik Çıktı
show bgp summary	Tüm neighbor durumu	State sütunu: Established?
show bgp neighbors 195.x.x.x	Detaylı neighbor bilgisi	BGP state, hold time, prefix count
show bgp neighbors X advertised-routes	Gönderilen prefixler	Route policy doğru çalışıyor mu?
show bgp neighbors X received-routes	Alınan prefixler	route-map in uygulandı mı?
debug ip bgp 195.x.x.x events	Canlı event izleme	SADECE üretimde dikkatli kullan
clear ip bgp 195.x.x.x soft	Soft reset (trafiği kesmez)	Policy değişikliği sonrası

4. RCA Karar Ağacı

Adım 1: BGP düştü mü? → show bgp summary ile kontrol et

Adım 2: Notification mesajı var mı? → Yukarıdaki log tablosuna bak

Adım 3: Hold timer expire mı? → MTU/QoS kontrol et (ping df-bit ile)

Adım 4: ISP kaynaklı mı? → traceroute + ISP NOC ticket aç

Adım 5: Route leak var mı? → prefix-list ve route-map gözden geçir

5. Önleyici Tedbirler

- BFD (Bidirectional Forwarding Detection) etkinleştir: hold timer 3 sn altına iner
- BGP community ile route tagging yap, failover politikasını netleştir
- maximum-prefix limiti ISP ile mutabık kalınan değerin %80'ine ayarla
- Değişiklik öncesi 'show bgp summary' çıktısını kaydet (baseline)